

Ejemplo concreto con 4 estados:
sistema lineal para v_π y punto fijo

1 El MDP

MDP con $\mathcal{S} = \{s_1, s_2, s_3, s_4\}$, $\mathcal{A} = \{a_1, a_2\}$. Política fija

$$\pi(a_1 \mid s) = 0.7, \quad \pi(a_2 \mid s) = 0.3 \quad \text{para todo } s.$$

Factor de descuento $\gamma = 0.9$. Recompensas deterministas dadas (s, a, s') .

Transiciones $p(s' \mid s, a)$.

s	a	s_1	s_2	s_3	s_4
s_1	a_1	0	0.8	0.2	0
s_1	a_2	0.1	0	0	0.9
s_2	a_1	0	0	1.0	0
s_2	a_2	0.5	0	0.5	0
s_3	a_1	0	0	0	1.0
s_3	a_2	0	1.0	0	0
s_4	a_1	1.0	0	0	0
s_4	a_2	0	1.0	0	0

Recompensas $\bar{R}(s, a, s')$.

s	a	s'	R
s_1	a_1	s_2	1
s_1	a_1	s_3	0
s_1	a_2	s_1	2
s_1	a_2	s_4	1
s_2	a_1	s_3	1
s_2	a_2	s_1	0
s_2	a_2	s_3	2
s_3	a_1	s_4	1
s_3	a_2	s_2	3
s_4	a_1	s_1	0
s_4	a_2	s_2	1

2 Cálculo de $\bar{R}_\pi(s)$

$$\bar{R}_\pi(s) = \sum_a \pi(a \mid s) \sum_{s'} p(s' \mid s, a) \bar{R}(s, a, s').$$

$$\bar{R}_\pi(s_1) = 0.7 \cdot 0.8 + 0.3 \cdot 1.1 = 0.89,$$

$$\bar{R}_\pi(s_2) = 0.7 \cdot 1 + 0.3 \cdot 1 = 1.0,$$

$$\bar{R}_\pi(s_3) = 0.7 \cdot 1 + 0.3 \cdot 3 = 1.6,$$

$$\bar{R}_\pi(s_4) = 0.7 \cdot 0 + 0.3 \cdot 1 = 0.3.$$

$$\bar{R}_\pi = \begin{pmatrix} 0.89 \\ 1.0 \\ 1.6 \\ 0.3 \end{pmatrix}.$$

3 Cálculo de la matriz P_π

$$P_\pi(s, s') = \sum_a \pi(a \mid s) p(s' \mid s, a).$$

$$P_\pi = \begin{pmatrix} 0.03 & 0.56 & 0.14 & 0.27 \\ 0.15 & 0 & 0.85 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0 & 0.7 \\ 0.7 & 0.3 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

4 El sistema lineal

Ecuación de Bellman en forma S&B:

$$v_\pi(s) = \sum_a \pi(a \mid s) \sum_{s', r} p(s', r \mid s, a) [r + \gamma v_\pi(s')].$$

En forma matricial:

$$v_\pi = \bar{R}_\pi + \gamma P_\pi v_\pi \iff (I - \gamma P_\pi) v_\pi = \bar{R}_\pi.$$

Con $\gamma = 0.9$:

$$I - \gamma P_\pi = \begin{pmatrix} 0.973 & -0.504 & -0.126 & -0.243 \\ -0.135 & 1 & -0.765 & 0 \\ 0 & -0.27 & 1 & -0.63 \\ -0.63 & -0.27 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Sistema explícito:

$$\begin{cases} 0.973 v_1 - 0.504 v_2 - 0.126 v_3 - 0.243 v_4 = 0.89 \\ -0.135 v_1 + v_2 - 0.765 v_3 = 1.0 \\ -0.27 v_2 + v_3 - 0.63 v_4 = 1.6 \\ -0.63 v_1 - 0.27 v_2 + v_4 = 0.3 \end{cases}$$

5 Resolución por punto fijo

El operador de Bellman es

$$(\mathcal{T}_\pi v)(s) = \bar{R}_\pi(s) + \gamma \sum_{s'} P_\pi(s, s') v(s').$$

Teorema 1 (Contracción). *Para cualesquiera $u, v \in \mathbb{R}^{|S|}$,*

$$\|\mathcal{T}_\pi u - \mathcal{T}_\pi v\|_\infty \leq \gamma \|u - v\|_\infty.$$

Demostración 1.

$$|(\mathcal{T}_\pi u)(s) - (\mathcal{T}_\pi v)(s)| \leq \gamma \sum_{s'} P_\pi(s, s') |u(s') - v(s')| \leq \gamma \|u - v\|_\infty.$$

Tomando el máximo sobre s , se obtiene el resultado. ■

Por el **teorema del punto fijo de Banach**:

1. Existe un único v_π con $\mathcal{T}_\pi v_\pi = v_\pi$.

2. Para cualquier v_0 , la sucesión $v_{k+1} = \mathcal{T}_\pi v_k$ converge a v_π .
3. $\|v_k - v_\pi\|_\infty \leq \gamma^k \|v_0 - v_\pi\|_\infty$.
4. $\|v_{k+1} - v_\pi\|_\infty \leq \frac{\gamma}{1-\gamma} \|v_{k+1} - v_k\|_\infty$.

6 Por qué el sistema tiene solución única

P_π es estocástica, así que sus autovalores tienen módulo ≤ 1 . Por tanto, γP_π tiene autovalores de módulo $\leq \gamma < 1$, y $I - \gamma P_\pi$ no tiene autovalor 0. Luego $I - \gamma P_\pi$ es invertible y

$$v_\pi = (I - \gamma P_\pi)^{-1} \bar{R}_\pi.$$

7 Iteración numérica

Empezando con $v_0 = (0, 0, 0, 0)$:

$$\begin{aligned} v_1 &= \bar{R}_\pi = (0.89, 1.0, 1.6, 0.3), \\ v_2 &= (1.6925, 2.344, 2.059, 1.1307), \\ v_3 &= (2.651, \dots). \end{aligned}$$

La sucesión converge geoméricamente a v_π .